

온열질환 대비 매뉴얼

취지 및 가이드

1. 목적

- 1) [산업안전보건기준에 관한 규칙]에 온열질환 예방을 위한 사업주 조치사항이 입법되었음
- 2) 2025년 06월 01일 부터 시행

2. 신설된 법 내용 요약

- 1) 사업주 조치 의무 대상이 되는 폭염작업은 체감온도 31℃ 이상이 되는 작업장소에서의 장시간 작업으로 한다.
- 2) 폭염작업이 예상되는 경우 주된 작업장소에 온·습도계를 비치하여 체감온도를 측정하여 기록하고 그 기록을 당해 년도 까지 보존해야 한다.
- 3) 폭염작업이 실내인 경우 다음 각 3가지 조치중 어느 하나의 조치를 하도록 한다.
 - ① 냉방 또는 통풍을 위한 온·습도 조절장치를 설치
 - ② 작업시간대 조정 또는 이에 준하는 조치
 - ③ 적절한 휴식기가 부여 (2시간 마다 20분 휴식)※ 허나, ①과②의 조치를 하였음에도 폭염상황이 지속된다면 ③의 조치를 취하여야 한다.
- 4) 폭염작업이 실외인 경우 다음 각 2가지 조치중 어느 하나의 조치를 하도록 한다.
 - ① 작업시간대 조정 또는 이에 준하는 조치
 - ② 적절한 휴식시간 부여 (2시간 마다 20분 휴식)※ 허나, ①의 조치를 하였음에도 폭염상황이 지속된다면 ②의 조치를 취하여야 한다.
- 5) 체감온도가 33℃ 이상일 경우 매 2시간 마다 20분 이상의 휴식시간을 부여해야 한다.
※ 허나, 작업성질상 휴식부여가 매우 곤란한 경우에는 개인용 냉방·통풍 장치나 보냉장구를 활용하여 근로자의 체온 상승을 줄일 수 있는 조치를 취할 수 있다.

3. Remark

- 체감온도를 선정하는 방법은 구체적으로 나와있지 않으나, 아래의 사항을 고려해볼 수 있다.

< 산업안전보건 공단의 "체감온도 산출표" >

		관심 주의 경고 위험															
기온 \ 습도	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
25	22.2	23.1	24.0	24.9	25.8	26.7	27.6	28.5	29.5	30.4	31.3	32.2	33.1	34.0	35.0	35.9	
30	22.8	23.7	24.6	25.5	26.5	27.4	28.3	29.2	30.2	31.1	32.0	33.0	33.9	34.8	35.8	36.7	
35	23.3	24.2	25.2	26.1	27.0	28.0	28.9	29.9	30.8	31.8	32.7	33.7	34.6	35.6	36.5	37.5	
40	23.8	24.7	25.7	26.6	27.6	28.5	29.5	30.4	31.4	32.4	33.3	34.3	35.3	36.2	37.2	38.2	
45	24.2	25.2	26.1	27.1	28.1	29.0	30.0	31.0	32.0	32.9	33.9	34.9	35.9	36.9	37.8	38.8	
50	24.6	25.6	26.6	27.6	28.6	29.5	30.5	31.5	32.5	33.5	34.5	35.4	36.4	37.4	38.4	39.4	
55	25.1	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0	
60	25.5	26.5	27.5	28.4	29.4	30.4	31.4	32.4	33.5	34.5	35.5	36.5	37.5	38.5	39.5	40.5	
65	25.9	26.9	27.9	28.9	29.9	30.9	31.9	32.9	33.9	34.9	35.9	36.9	38.0	39.0	40.0	41.0	
70	26.2	27.2	28.2	29.3	30.3	31.3	32.3	33.3	34.3	35.4	36.4	37.4	38.4	39.5	40.5	41.5	
75	26.6	27.6	28.6	29.7	30.7	31.7	32.7	33.7	34.8	35.8	36.8	37.8	38.9	39.9	40.9	42.0	
80	27.0	28.0	29.0	30.0	31.1	32.1	33.1	34.1	35.2	36.2	37.2	38.3	39.3	40.4	41.4	42.4	
85	27.3	28.4	29.4	30.4	31.4	32.5	33.5	34.5	35.6	36.6	37.7	38.7	39.7	40.8	41.8	42.9	
90	27.7	28.7	29.7	30.8	31.8	32.9	33.9	34.9	36.0	37.0	38.1	39.1	40.2	41.2	42.3	43.3	
95	28.0	29.1	30.1	31.1	32.2	33.2	34.3	35.3	36.4	37.4	38.5	39.5	40.6	41.6	42.7	43.7	
100	28.4	29.4	30.5	31.5	32.6	33.6	34.6	35.7	36.7	37.8	38.9	39.9	41.0	42.0	43.1	44.1	

"체감온도 산출표"를 참고하여 역산한 체감온도 산출공식은 아래와 같다.

$$\blacktriangleright -2.2519 + 0.8396 \cdot T + 0.0842 \cdot H + 0.0007 \cdot T^2 + 0.0018 \cdot T \cdot H - 0.0004 \cdot H^2$$

※ T = 온도(℃), H = 습도(%)

예시) 작업장 내의 온도 33℃, 습도 60%일 때 체감온도는 33.4℃ 이다. (표와 비교하여 약간의 오차 있음)

온열질환 대비 매뉴얼

행동 요령

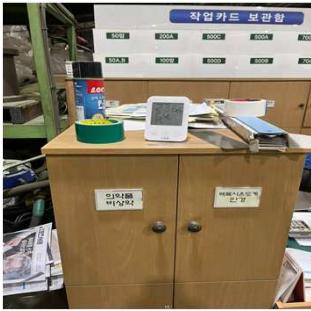
1. 온도·습도의 측정과 기록에 관한 사항

- 1) 체감온도 기록을 체감온도 31°C 이상이 예상되는 7~8월에 시행한다. (기온 변화에 따라 시기는 유동적일 수 있음)
- 2) 매일 기록하여야 하며, 하루 1번(13시~15시) 기록한다.
- 3) 온도와 습도 수치를 참고할 온·습도계는 파트별 최소 1개 이상 정위치를 지정하고 측정한다.
- 4) 기록의 보관은 기록한 당해년도까지 보관한다.

2. 온열질환 예방을 위한 조치사항 (사정에 맞게 진행)

- 1) 식염포도당, 시원한 물(이온음료) 등 제공
- 2) 체감온도 33°C 이상 시 2시간 작업 후 20분 이상 휴식 부여
- 3) 작업시간 조정 : 작업시간대 조정 등 폭염 집중 시간대 노출 최소화
- 4) 그늘 바람 제공 : 옥외작업시 그늘막 설치 등
- 5) 보냉장구 제공 : 냉방의류, 개인 보냉장구(이동식 선풍기, 냉방기 등)
- 6) 응급조치 : 온열질환 의심자가 의식이 없는 경우 즉시 119 신고, 의식이 있는 경우 응급조치 후 증상 개선 없을 시 119 신고

3. 온습도 측정개소 지정



비트리
- 파트장 자리



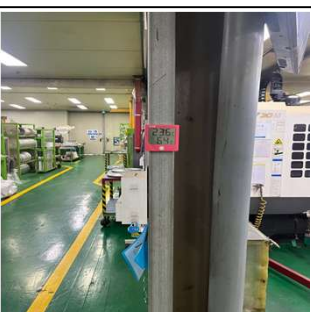
검사
- 소형 포장밴딩기



레진
- 냉장고 옆 공조기 패널 또는
공조기 메인판넬



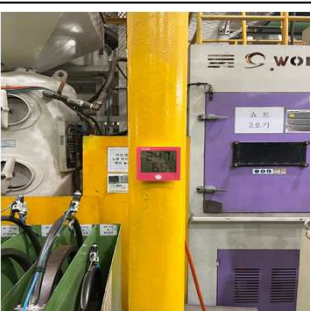
소성
- 비트리 요적장
냉장고 옆



초지립
- 탭핑기 옆 기둥



세공
- 반장님 자리



중연삭
- 쇼트기 2호 크레인 기둥



보해정밀
- 드릴기 지구 보관
대 (정반)